Cristian Raña
Padrón 95457

12/04/2021
Curso Torres (1C2020)

1) $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n-1} \alpha^{n-k} \left(x[k-\beta_1] + \gamma x[k-\beta_2] \right)$ $\quad \alpha, \gamma \in \mathbb{R}$, $\beta_1, \beta_2 \in \mathbb{Z}$, $\beta_2 > \beta_1$

a) Si $x[n] = \delta[n] \Rightarrow y[n] = h[n]$

Respuesta al impulso:

$h[n] = \sum_{k=-\infty}^{n-1} \alpha^{n-k} \left(\delta[k-\beta_1] + \gamma \delta[k-\beta_2] \right)$ → sólo tomará valores en $k = \beta_1$ o $k = \beta_2$

$= \alpha^{n-\beta_1} \cdot u[n-(\beta_1+1)] + \gamma \alpha^{n-\beta_2} \cdot u[n-(\beta_2+1)]$

(*) $h[n] = \alpha \cdot \alpha^{n-(\beta_1+1)} u[n-(\beta_1+1)] + \alpha\gamma \alpha^{n-(\beta_2+1)} u[n-(\beta_2+1)]$

$\Rightarrow H(z) = \alpha \left(\frac{z^{-(\beta_1+1)}}{1-\alpha z^{-1}} + \frac{\gamma z^{-(\beta_2+1)}}{1-\alpha z^{-1}} \right)$ $\quad$ ROC: $|z| > \alpha$

$\Rightarrow H(z) = \alpha \left(\frac{z^{-(\beta_1+1)} + \gamma z^{-(\beta_2+1)}}{1-\alpha z^{-1}} \right)$

$= \alpha \left(\frac{\frac{1}{z^{\beta_1+1}} + \frac{\gamma}{z^{\beta_2+1}}}{\frac{z-\alpha}{z}} \right)$

$= \alpha \left(\frac{\frac{z^{\beta_2+1} + \gamma z^{\beta_1+1}}{(z^{\beta_1+1})(z^{\beta_2+1})}}{\frac{z-\alpha}{z}} \right)$

$= \alpha \left(\frac{z \left(z^{\beta_2} + \gamma z^{\beta_1} \right)}{z \cdot z^{\beta_1+\beta_2}} \cdot \frac{z}{z-\alpha} \right)$

$= \alpha \left(\frac{z^{\beta_1} \left(\gamma + z^{\beta_2-\beta_1} \right)}{z^{\beta_1+\beta_2} (z-\alpha)} \right)$

(*) Para que sea causal
$h[n] = 0 \ \forall n < 0 \Rightarrow$
$\beta_1 + 1 \geq 0 \rightarrow \beta_1 \geq -1$
$\beta_2 + 1 \geq 0 \rightarrow \beta_2 \geq -1$

La transferencia resultante tiene un cero en 0 de grado β_1, pero se anula con el polo en 0 de grado $\beta_2 + \beta_1$ (ya que $\beta_2 > \beta_1$). Entonces nos queda:

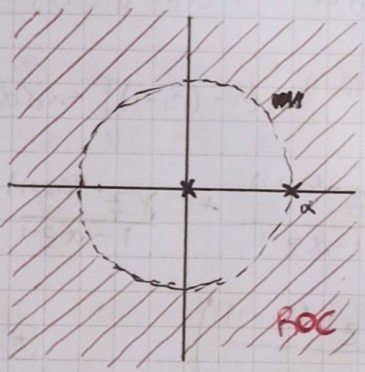
Polos: En $z = \alpha$ (grado 1) y en el 0 (grado β_2).

Para los ceros necesitamos que $z^{\beta_2 - \beta_1} = -\gamma$

$\Rightarrow z = \sqrt[\beta_2 - \beta_1]{-\gamma}$ → De grado $\beta_2 - \beta_1$

Diagrama de polos y ceros:

Los ceros no dibujados no afectan a la ROC. ←



→ Para marcar los ceros en el diagrama necesito saber cuanto es $(\beta_2 - \beta_1)$ para saber el grado y cuántos hay. También cuánto es γ (si es mayor o no a α)

b- Para que el sistema sea estable, el círculo unidad debe estar contenido en la ROC. Entonces: $|\alpha| < 1$

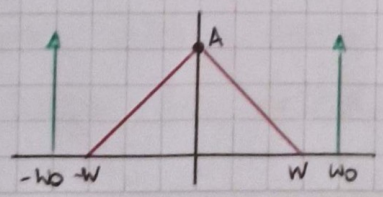
↳ Por ser causal, la ROC va desde el último polo al ∞

2) Si no hay aliasing: $\frac{2\pi}{T} > 2w_0$ → w_0 es el ancho de banda total

a-

$\Rightarrow T < \frac{\pi}{w_0}$

$X_c(jw)$:



Si usamos un T de muestreo de $T = \frac{\pi}{w_0}$ tendremos aliasing en los deltas en $\pm w_0$, por lo que habría que elegir un T infinitisimamente inferior (con eso bastaría).

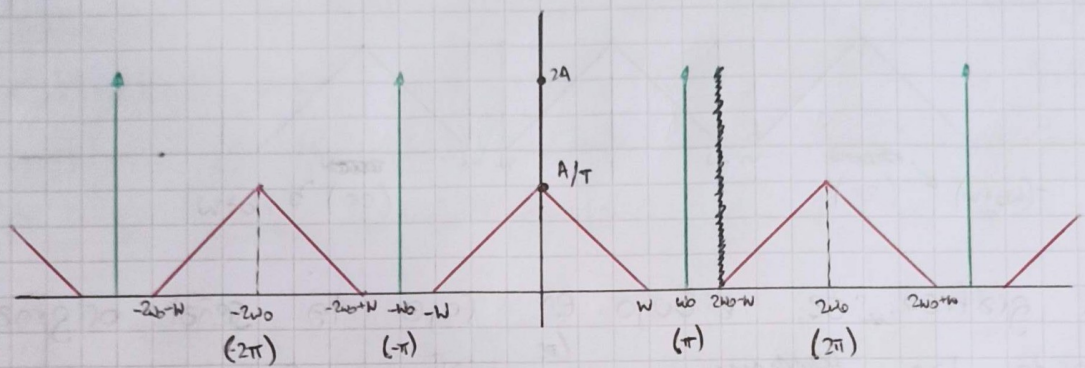
CRISTIAN RAÑA
PADRÓN 95457

12/04/2021
Curso Torres (1C2020)

Para facilitar los gráficos, usaremos $T = \frac{\pi}{w_0}$, ya que no cambiará la escencia de lo pedido:

$$w_s = 2w_0$$

$X_d(e^{j\Omega})$



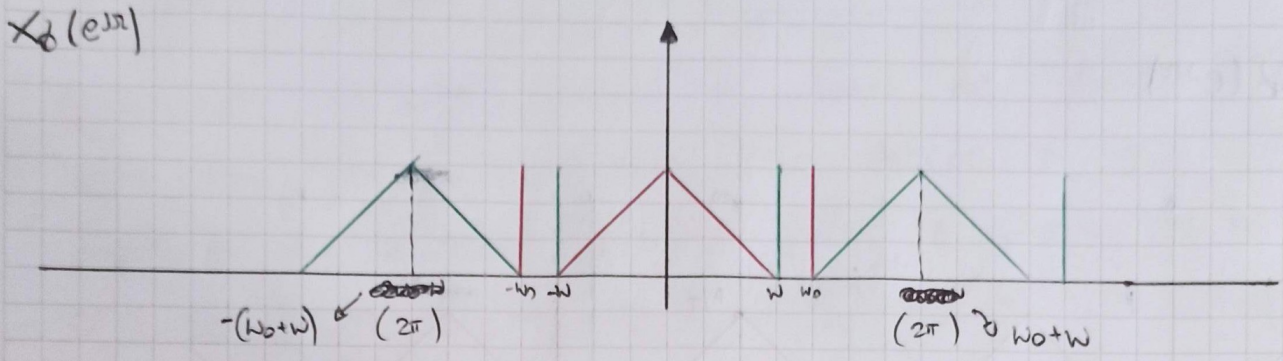
En este gráfico vemos que la señal completa que iba de $-w_0$ a w_0 ahora va de $-\pi$ a π, y la parte continua que iba de $-W$ a W ahora va de $-\frac{W\pi}{w_0}$ a $\frac{W\pi}{w_0}$.

De esta manera, sabiendo que $H_r(jw)$ es un interpolador ideal, para quedarnos sólo con la parte continua nuestro $H_d(jw)$ debe ser un pasa-bajos ideal con la siguiente ganancia y frecuencia de corte:

$$H_d(e^{j\Omega}) = \begin{cases} T & \text{si } |\Omega| < \frac{W\pi}{w_0} \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

b- El T_s de muestreo elegido podría ser mayor (y por consiguiente w_s menor) ya que no nos interesa quedarnos con la parte discreta que es de frecuencia más alta. Aceptaremos que haya aliasing allí porque luego se desechará.

De esta manera, si elegimos un $w_s > w_0 + W$ podremos encontrar frecuencias menores $2w_0$ que nos permitirán recuperar la señal. Gráficamente se puede apreciar:



En este gráfico se dibujo en rojo la señal original y en verde las primeras réplicas. Podemos ver como con un filtro pasa-bajos en la frecuencia W (en realidad, en su correspondiente discreta que hallaremos luego) podemos recuperar la parte continua de la señal original. Vale remarcar que w_s debe ser estrictamente superior a $w_0 + W$, ya que en el caso en el que son iguales (como en el gráfico) tendríamos aliasing para la frecuencia W. → Esto se corrige en una aclaración luego del ejercicio.

Ahora bien, nuestro filtro "barato" tiene la forma:

$$H_\delta(z) = \frac{(1-\alpha z^{-1})(1-\alpha^* z^{-1})}{A(z)}, \text{ con ceros en } \alpha \text{ y } \alpha^*.$$

Con nuestra $w_s = w_0 + W$, necesitamos que esos ceros estén en los puntos de frecuencia W, que muestreada con dicho w_s será:

$$\Omega = \frac{W \cdot 2\pi}{w_s} = \frac{2\pi W}{w_0 + W}$$

CRISTIAN RAÑA
PADRÓN 85457

12/04/2021
Curso Tarrés (1C2020)

De esta manera, α será:

$$\alpha = e^{-j\left(\frac{2\pi W}{2w_0 - W}\right)} \quad \text{y} \quad \alpha^* = e^{j\left(\frac{2\pi W}{2w_0 - W}\right)}$$

Aclaración: En este ejercicio se habló de desigualdades estrictas para resolverlo, pero debido a que la amplitud de la señal continua para la frecuencia W es 0, se puede aceptar la igualdad de $w_s = 2w_0 - W$

3) Tenemos la ventana:

$$w[n] = 1/2 \left(1 + \cos\left(\frac{2\pi}{N}(n - N/2)\right)\right)$$

La misma puede reescribirse (con la fórmula de Euler) como:

$$w[n] = 1/2 \left(1 + 1/2 \left(e^{\frac{2\pi j n}{N}} + \left(e^{-\frac{2\pi j N/2}{N}}\right)\right)\right)$$

$$= 1/2 \left(1 + 1/2 \left(e^{-\frac{2\pi j n}{N}} + e^{-\pi j}\right)\right)$$

$$= 1/2 \left(1 + 1/2 \left(W_N^n + W_2\right)\right)$$

Así, podemos escribir $y[n] = x[n] \cdot w[n]$ como:

$$y[n] = x[n] \left(1 + 1/2\, W_N^n + \tfrac{1}{2} W_2\right) \cdot 1/2$$

$$= \tfrac{1}{2} x[n] + 1/4\, x[n] \cdot W_N^n + 1/4\, x[n] \cdot W_2 \qquad \boxed{W_2 = e^{-\pi j} = -1}$$

$$= \tfrac{1}{2} x[n] + 1/4\, x[n]\, W_N^n - 1/4\, x[n]$$

Si $x[n] \xrightarrow{DFT} X(k)$, y sabemos por propiedad que: $W_N^{nL} x[n] \xrightarrow{DFT} X(k+L)$

Entonces, agregando la propiedad de linealidad: $\boxed{Y(k) = 1/2\, X(k) + 1/4\, X(k+1) - 1/4\, X(k)}$

$$W[n] = 1/2\left(1+1/2\left(e^{-\frac{2\pi j}{N}(n+\frac{N}{2})} + e^{\frac{2\pi j}{N}(n+\frac{N}{2})}\right)\right)$$

$$= 1/2\left(1+1/2\left(e^{-\frac{2\pi j n}{N}} \cdot e^{-\frac{2\pi j N/2}{N}} + e^{\frac{2\pi j n}{N}} \cdot e^{+\frac{2\pi j N/2}{N}}\right)\right)$$

$$= 1/2\left(1+1/2\left(W_N^n \cdot e^{-\pi j} + W_N^{-n} \cdot e^{\pi j}\right)\right) \qquad \boxed{e^{\pi j} = e^{-\pi j} = -1}$$

$$= 1/2\left(1+1/2\left(-W_N^n - W_N^{-n}\right)\right)$$

$$= 1/2\left(1-1/2\left(W_N^n + W_N^{-n}\right)\right)$$

Así, podemos escribir $Y[n] = X[n] \cdot W[n]$ como:

$$Y[n] = X[n] \cdot 1/2\left(1-1/2\left(W_N^n + W_N^{-n}\right)\right)$$

$$= 1/2\,X[n] - 1/4\,X[n] \cdot W_N^n - 1/4\,X[n] \cdot W_N^{-n}$$

Sabemos que la DFT cumple la propiedad de linealidad. Así mismo, si $x[n] \xrightarrow{DFT} X(k)$, sabemos que:

$$W_N^{nL} \cdot x[n] \xrightarrow{DFT} X(k+L) \quad *$$

Entonces, aplicando ambas propiedades, obtenemos que:

$$\boxed{Y(k) = 1/2\,X(k) - 1/4\,X(k+1) - 1/4\,X(k-1)}$$

* Esta propiedad se ve fácil ya que si $g[n] = W_N^{nL} \cdot x[n]$ y $x[n] \xrightarrow{DFT} X(k)$:

$$G(k) = \sum_{n=0}^{N} g[n] \cdot W_N^{kn} = \sum_{n=0}^{N} x[n] \cdot W_N^{nL} \cdot W_N^{kn} = \sum_{n=0}^{N} x[n] \cdot W_N^{n(k+L)} = X(k+L)$$